

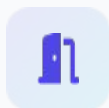
TECHNOLOGY SURVEY & CORE ARCHITECTURE

3D Gaussian Splatting:

Survey, Technologies, Challenges, and Opportunities

 인턴_장하민

초록 요약 (Abstract Summary)



1. 3DGS의 혁신적 등장

- **명시적 3D 표현:** 다각도 2D 사진들을 명시적(Explicit) 3D 타원체로 신속하게 변환
- **실시간 렌더링 달성:** 빠른 학습 속도와 더불어 새로운 시점(Novel View)에서도 끊임 없는 실시간 고화질 렌더링 구현
- **차세대 주류 기술:** 기존 NeRF의 속도 한계를 극복하고 3D 그래픽스/비전의 새로운 핵심 패러다임으로 정착



2. 논문의 분석 범위

- **3대 연구 영역 분류:** 최적화(Optimization), 응용(Applications), 기능 확장(Extensions)별 체계적 분석
- **9대 기술 모듈 체계화:** 초기화, 렌더링, 적응형 밀도 제어, 정규화 등 9개 핵심 모듈의 발전 흐름 정리
- **연구 로드맵 제공:** 방대한 파생 연구 속에서 기술적 연관성을 한눈에 파악할 수 있는 체계적 가이드 제시



3. 기술적 난제와 미래 기회

- **공통 난제 규명:** 불완전한 데이터, 일반화 한계, 물리 법칙 연동, 사실성 대 압축 효율성 문제 분석
- **기술 융합의 방향성:** 서로 다른 응용 분야 간 기술적 교차점을 찾아 해결책 및 미래 연구 기회 도출
- **차세대 연구 비전:** 실환경 배포를 위한 경량화 및 피지컬 인터랙션 모델링 가능성 제시

3D Gaussian Splatting

3D 가우시안 스플래팅의 한계를 돌파하는 최적화 분야별 핵심 동향

3DGS의 3가지 핵심 단계 개요



1단계 : 초기화

Structure from Motion: 여러 각도의 2D 사진에서 공통 특징점을 찾아내고 삼각 측량을 통해 대략적인 3D 뼈대 점군(Point Cloud)을 형성.

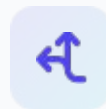
초기 구형 가우시안 배치: 추출된 뼈대 점들을 중심으로 초기 둥근 가우시안 구름들을 공간에 흩뿌려 준비.



2단계 : 렌더링 & 오차 계산

타일 기반 2D 투영: 3D 공간의 타원체들을 화면(2D)으로 투영하여 타일 단위로 정렬하고 고속으로 겹쳐 그림.

원본 사진과 대조: 가상으로 그린 렌더링 화면과 실제 원본 사진의 픽셀 색상 및 구조적 차이(오차)를 정밀 계산.



3단계 : 역전파 & 밀도 제어

파라미터 미세 조정: 계산된 오차를 바탕으로 가우시안의 위치, 크기, 회전, 색상을 더 정교하게 다듬음.

복제·분할·제거: 부족한 곳은 점을 늘리고 (Clone/Split), 불필요하거나 투명한 점은 깨끗이 지움.

1단계: 초기화 (Initialization)

-  **2D 사진들 간의 공통 특징점 매칭:** 사방에서 촬영한 2D 사진들을 비교하여 모서리나 무늬처럼 뚜렷하게 식별 가능한 랜드마크 지점들을 자동으로 찾아냄.
-  **카메라 시점 계산과 삼각 측량:** 사진들이 어느 각도와 위치에서 찍혔는지 추정하고, 시선들이 교차하는 공간 지점을 계산하여 거친 3D 점군(Sparse Points)을 만듦.
-  **초기 가우시안 배치 및 크기 자동 조절:** 생성된 각 3D 점에 둥근 구 형태의 초기 가우시안을 배치합니다. 점들이 뾰족한 곳은 작게, 둥글둥글한 곳은 크게 퍼지도록 크기를 맞춰 줌.

2단계: 렌더링 & 오차 계산 (Splatting)

-  **화면 쪼개기 및 초고속 정렬:** 화면을 작은 타일(16x16 픽셀) 단위로 나누고, 카메라에서 가까운 순서대로 가우시안들을 GPU 메모리에서 빛의 속도로 정렬.
-  **알파 블렌딩(투명도 겹치기 렌더링):** 앞쪽 가우시안부터 뒤쪽 가우시안까지 색깔과 투명도를 붓질하듯 겹쳐서 최종 2D 픽셀 색상을 완성합니다. 앞이 짝 차면 뒤는 계산을 멈춤.
-  **실제 사진과의 차이(오차) 측정:** 렌더링된 가상 그림과 실제 원본 사진을 픽셀 단위로 꼼꼼히 비교하여 색상 오차와 형태적 왜곡 오차를 정량화.

3단계: 역전파 & 밀도 제어 (Optimization)

-  **오차를 바탕으로 속성값 다듬기:** 2단계에서 계산된 차이를 줄이기 위해 각 가우시안의 위치(좌표), 크기(부피), 회전 각도, 색상, 투명도를 조금씩 완벽에 가깝게 업데이트.
-  **부족한 영역의 복제 및 분할 (Clone & Split):** 디테일이 덜 채워진 영성한 곳은 작은 점을 복제하고, 덩치만 너무 커서 뭉개진 점은 2개의 정밀한 점으로 쪼개어 해상도를 높임.
-  **불필요한 먼지 점 청소 (Pruning):** 투명도가 너무 낮아 화면에 보이지 않거나 허공에 둥둥 떠다니는 거대한 유령 가우시안들을 주기적으로 깨끗이 삭제.

2-3단계의 종료 조건

1~500 ITERATION

초기 점군에서 형태를 갖추는 단계

500~ 15,000 ITERATION

100회마다 Clone / Split / Pruning 을
격렬하게 수행하며 가우시안 갯수를 늘리고
위치를 잡는 핵심 구조 단계

15,000~30,000 ITERATION

밀도 제어를 멈추고 위치, 색상,
불투명도 등 파라미터만 미세 조정하여
오차를 극소화하는 단계

30,000 Iteration 완료

학습 종료 후 .ply파일 출력

3DGS의 4대 핵심 기술 난제 및 연구 기회



1. 불완전 데이터

사진 장수가 너무 적거나 흔들린
사진, 조명이 급변하는 야외
환경에서도 깨끗한 3D를
복원하기 위한 보정 기술 연구



2. 일반화 능력

매번 새로운 씬을 새로 학습하지
않고, AI 모델이 사진 한 장만
보고도 3D 모델을 즉각
만들어내는 피드포워드 추론



3. 물리 법칙 융합

단순 시각 표현을 넘어 충돌,
탄성, 중력 등 실제 물리 법칙과
상호작용하도록 물성치를
부여하는 동적 시뮬레이션



4. 사실성 & 경량화

수백 MB에 달하는 용량을
10MB대로 줄이면서도 실시간
반사 표면과 안티앨리어싱
품질을 극대화하는 경량화 연구

OPTIMIZATION OF 3DGS

3D 가우시안 스플래팅의 한계를 돌파하는 최적화 분야별 핵심 동향

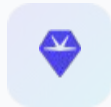
3DGS 최적화의 4대 핵심 축



A. 효율성

Efficiency:

거대한 메모리 사용량을 줄이고
저장 용량을 수십 배 압축하며
렌더링 프레임레이트를 극대화



B. 사실성

Photorealism:

줌인 또는 줌아웃 시 화면이
자글거리는 앨리어싱을 없애고
거울·유리 같은 반사 표면을
완벽히 복원



C. 일반화

Generalizable:

단일/소수 이미지 입력으로부터
3D 가우시안 파라미터를 즉시
유추하는 파운데이션 모델 결합



D. 희소 뷰

Sparse Views:

사진이 3~4장뿐인 극소
조건에서도 확산 모델(Diffusion)
을 이용해 안 보이는 영역을 채움

최적화 A. 효율성

거대한 메모리 사용량을 줄이고 저장 용량을 수십 배 압축하며 렌더링 프레임레이트를 극대화

최적화 A. 효율성: 압축 성능 벤치마크

방법론 (Method)	화질 (PSNR ↑)	구조적 유사도 (SSIM ↑)	용량 (Size MB ↓)	압축률 및 특징
Vanilla 3DGS (원본)	27.49 dB	0.813	744.7 MB	기준 용량 (압축 없음, 수백 MB)
Scaffold-GS	27.50 dB	0.806	253.9 MB	약 3배 압축 (앵커 포인트 구조화)
Compact3D	27.16 dB	0.808	50.3 MB	약 15배 압축 (벡터 양자화 적용)
LightGaussian	27.00 dB	0.799	44.5 MB	약 17배 압축 (불필요 점 가지치기)
HAC (최신 SOTA)	27.53 dB	0.807	15.3 MB	48배 초고압축 (해시 그리드 엔트로피)

3D 압축의 어려움과 HAC의 핵심 아이디어

2D 이미지 vs 3D 가우시안

2D 이미지 (쉬운 압축): 픽셀들이 바둑판 격자처럼 나란히 붙어 있어 "바로 옆 픽셀도 비슷한 색일 것"이라는 주변 정보를 쉽게 활용.

3D 가우시안 (어려운 압축): 점들이 허공에 무작위로 흩어져 있고 순서나 연결 규칙이 없어 주변 관계를 파악하기가 매우 어려움.

HAC가 찾은 마법 같은 해법

3D 공간에 가상 격자망 구축: 불규칙한 점들 주변에 입체 바둑판(해시 그리드)을 씌워 공간적 위치 힌트를 생성.

예측 가능한 정보는 초압축: AI가 힌트를 보고 "이 점의 색과 크기는 이것일 확률이 99%"라고 예측하면, 컴퓨터는 0.1비트 수준의 초미세 용량만 써서 저장.

HAC를 구성하는 3대 핵심 기둥



1. Scaffold-GS

구조화 (Structuring): 제멋대로 흩어진 수백만 점들을 대표 기준점인 '앵커(Anchor)'로 질서정연하게 묶어 관리.



2. Instant-NGP

해시 그리드 (Hash Grid): 다중 해상도 3D 격자망을 통해 앵커들의 주변 공간 위치 힌트를 번개처럼 빠르고 가볍게 뽑아냄.



3. Learned Compression

신경망 엔트로피 압축: 추출된 공간 힌트를 바탕으로 인공지능망이 앵커의 특성을 정밀 예측하여 용량을 극한으로 줄임.

Scaffold-GS의 3대 핵심 메커니즘



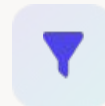
앵커 포인트 배치

공간을 복셀 블록으로 나누고, 중심에 기준이 되는 '앵커(Anchor)' 점을 설치하여 점들의 흩어짐을 방지.



신경망 기반 자식 생성

앵커 하나가 모든 정보를 다 갖는 대신, 앵커의 힌트를 바탕으로 작은 신경망이 주변에 새끼 가우시안들을 똑똑하게 파생.



시점 의존적 필터링

현재 카메라 시점에서 보이지 않거나 가려진 영역의 새끼 가우시안은 렌더링하지 않고 숨겨 연산 효율을 높임.

Scaffold-GS 상세 1: 앵커 포인트 배치

3차원 공간의 복셀화

허공에 무질서하게 흩뿌려진 점들을 그대로 두면 관리가 불가능.

Scaffold-GS는 공간을 규칙적인 레고 블록(Voxel) 격자로 나눔.

물체가 존재하는 블록의 중심마다 깃발을 꽂듯 '**앵커(Anchor)**
포인트'를 심어 줌.

구조화의 강력한 장점

수백만 개의 개별 점들을 하나하나 추적할 필요 없이, 소수의 앵커
포인트들만 관리하면 되므로 데이터가 매우 체계화.

공간의 밀도와 빈 공간을 명확히 구분할 수 있어 불필요한 메모리
낭비를 원천적으로 차단.

Scaffold-GS 상세 2: 신경망 기반 파생

🌱 엄마 앵커와 아기 가우시안

앵커 포인트 자체가 직접 화면에 그려지는 것이 아님. 앵커는 주변 환경에 대한 핵심 요약 정보를 담고 있는 '씨앗' 역할을 함.

아주 가벼운 신경망(MLP)이 씨앗의 정보를 읽고, 그 주변에 실제 렌더링에 필요한 여러 개의 세부 가우시안(새끼 점)을 즉석에서 만들어냄.

📄 압축 효율의 비결

수백만 개 가우시안의 크기, 회전, 색상을 일일이 하드디스크에 저장할 필요가 없음.

소수의 앵커 씨앗 정보만 저장해 두고, 화면을 볼 때 신경망이 즉석에서 세부 점들을 복원해내므로 저장 용량이 획기적으로 줄어듬.

Scaffold-GS: 앵커의 메커니즘



1. 오차 (Error / Loss)

카메라로 실제 사진을 찍듯 계속 렌더링을 해봄.

가진 앵커 정보로 화면을 그려봤더니, 실제 원본 사진이랑 색상이나 모양에 오차 발생.

이 오차 정보를 바탕으로 역전파 (Backpropagation) 발생.



2. 학습 (Optimization)

처음엔 무작위 값으로 시작했던 앵커의 특징 벡터들이, 사진과의 오차를 줄이는 방향으로 매 순간 조금씩 수정.

이때 앵커는 혼자 노는 것이 아니라, 주변에 있는 다른 앵커들과의 관계(이웃 정보)를 참고하여 학습을 통해 특징 벡터를 채움



3. 결과 및 압축 (Result & Compression)

1~2단계를 거쳐 완벽하게 정제된 알짜배기 앵커 데이터와 예측 지도를 최종 확정.

엔트로피 코딩을 통해 불필요한 중복 비트를 완전히 걸어내어 파일 용량을 수십 배 이상 경량화.

가벼워진 용량 덕분에 웹이나 모바일 환경에서도 끊김 없이 부드러운 고화질 3D 렌더링 구현 가능.

Scaffold-GS 도입으로 얻은 효과

3x

기본 용량 절감 달성

무질서한 데이터의 완벽한 구조화

용량 744MB → 253MB 감소: 화질 손실 없이 파일 크기를 1/3로 즉각 경량화.

후속 압축의 탄탄한 디딤돌: 무작위 점들을 규칙적인 앵커로 정렬해 뒀으로써, 뒤이어 적용될 해시 그리드 및 신경망 압축 기술이 작동할 수 있는 완벽한 환경을 마련.

Scaffold-GS의 한계 → Instant-NGP 결합

Scaffold-GS의 한계

Scaffold-GS는 수백만 개의 가우시안 대신 수십만 개의 '앵커 포인트'만 남겨 용량을 줄임.

각 앵커마다 32차원 안팎의 고차원 피쳐 벡터를 제각각 독립적으로 저장해야 했음.

앵커 수가 줄었어도 이 고용량 피쳐 텐서 때문에 200MB가 넘는 용량이 발생.

HAC의 해결책 (Instant-NGP 결합)

각 앵커에 고유 피쳐를 무겁게 들고 있는 대신, 공간 전체를 커버하는 Instant-NGP 스타일의 멀티해상도 해시 그리드를 공유.

앵커의 3D 좌표를 해시 테이블에서 조회하여 피쳐를 가져오게 만듦으로써, 수십만 개의 독립 피쳐 텐서를 훨씬 작은 고정 크기의 해시 테이블 파라미터로 대체

Instant-NGP의 3대 핵심 기술



다중 해상도 그리드

굵직한 거대 격자망부터 초미세 격자망까지
여러 겹의 3D 바둑판을 겹쳐서 넓은 배경과
미세 디테일을 동시에 포착.



공간 해싱 기법

무한대에 가까운 3D 격자 좌표를 아주 작은
고정 크기의 해시 메모리 테이블로 압축
변환하여 메모리 폭발을 방지.



삼선형 보간법

격자 모서리 8개 꼭짓점의 정보를 부드럽게
섞어(Interpolation) 격자 내부 어떤 위치의
값이라도 자연스럽게 알아냄.

Instant-NGP 상세 1: 다중 해상도 그리드

🔍 왜 여러 단계의 격자가 필요한가?

하나의 크기만 격자를 만들면 딜레마가 발생. 격자가 너무 크면 미세한 털이나 주름을 못 잡고, 너무 작으면 메모리가 폭발

Instant-NGP는 '돋보기 줌인'처럼 성긴(Coarse) 격자부터 촘촘한(Fine) 격자까지 여러 층의 해상도를 겹겹이 쌓아 올림.

🏗️ 대형 배경과 미세 텍스처 동시 해결

성긴 격자는 방의 전체 구조나 벽면 같은 큰 덩어리 형태를 빠르게 파악.

촘촘한 격자는 물체의 모서리, 글자, 세밀한 질감 같은 고주파 디테일을 빈틈없이 잡아내어 완벽한 3D 정보를 구성.

Instant-NGP 상세 2: 공간 해싱 & 삼선형 보간

▣ 공간 해싱 (Spatial Hashing)

3차원 공간을 촘촘히 쪼개면 격자 꼭짓점이 수억 개로 늘어나 메모리가 부족.

수학적 해시 함수를 통해 텅 빈 공간은 버리고, 실제 물체가 있는 꼭짓점들만 작은 메모리 서랍장(Hash Table)에 모아 보관.

✧ 삼선형 보간 (Trilinear Interpolation)

점의 좌표가 격자의 모서리에 딱 맞지 않고 공중에 떠 있어도 걱정 없음.

주변을 둘러싼 8개 꼭짓점의 힌트 값을 거리에 따라 비례적으로 부드럽게 섞어내어 완벽한 중간 위치의 특징 벡터를 실시간 도출.

Instant-NGP 도입으로 얻은 효과

0.1ms

초고속 공간 특징 추출

무거운 거대 신경망을 가벼운 록업 테이블로 대체

수천 배 빠른 연산 속도: 수십 층짜리 무거운 인공신경망에 좌표를 넣고 계산하던 느린 방식에서 벗어나, 해시 테이블에서 0.1ms 만에 즉각 공간 힌트를 찾아냄.

HAC 압축의 핵심 힌트 제공: 각 앵커 포인트가 3D 공간 어디에 위치해 있는지에 대한 '공간적 맥락 (Context)'을 완벽하게 공급.

신경망 기반 압축 및 엔트로피 모델링



1. 비선형 변환

오토인코더(Autoencoder) 구조를 통해 복잡한 속성 데이터에서 불필요한 군더더기를 걷어내고 핵심 압축 정보만 추출.



2. 적응형 양자화

연속적인 실수형 소수점 숫자를 정수 계단 단위로 반올림하여 정보의 종류를 단순화하고 압축하기 쉽게 변환.



3. 엔트로피 모델링

해시 그리드가 준 공간 힌트를 보고, 특정 값이 나타날 확률 분포(평균, 분산)를 AI가 오차 없이 정확하게 예측.



4. 산술 부호화

예측 확률이 높은 뻔한 값에는 아주 짧은 비트를, 드문 값에는 긴 비트를 배정하여 무손실로 용량을 극한 압축.

신경망 압축 상세 1: 학습 메커니즘

🏠 외부 사전 데이터 없이 씬 자체 학습

미리 수집한 거대 데이터셋 불필요: 수만 장의 외부 3D 데이터로 사전 훈련할 필요 없이, 현재 복원 중인 해당 3D 씬 자체를 보며 최적화.

End-to-End 동시 훈련: 3DGS 렌더링 품질을 높이는 훈련과 엔트로피 비트 수를 줄이는 훈련을 한 번에 동시에 수행.

⚖️ 화질과 용량의 줄다리기 (Rate-Distortion)

AI는 "화질 손실을 최소화하면서도, 저장 용량(비트)을 가장 적게 쓰는 **황금 비율**"을 스스로 찾아감.

중요한 디테일 영역에는 용량을 조금 더 쓰고, 맛있는 벽면이나 허공 영역은 비트를 극단적으로 아끼도록 똑똑하게 조절.

신경망 압축 상세 2: 적응형 양자화 모듈

연속된 소수를 정수로 단순화

컴퓨터에서 '3.141592...' 같은 정밀한 소수점 데이터는 저장 공간을 엄청나게 많이 차지.

양자화(Quantization)는 이러한 소수들을 일정한 간격의 정수 눈금(예: 3, 4, 5)으로 깔끔하게 반올림하여 데이터 종류를 대폭 줄여줌.

미분 불가능 문제 극복 (STE 기법)

단순 반올림을 하면 수학적으로 훈련(미분 역전파)이 끊기는 치명적인 문제가 생김.

학습 중에는 부드러운 노이즈를 살짝 섞어주어 훈련을 정상 진행하고, 최종 저장 시에만 완벽한 정수로 변환하는 영리한 기법을 적용.

신경망 압축 상세 3: 확률 분포 정밀 추정

🧠 정보이론의 핵심: 압축 = 확률 예측

압축 기술의 대원칙은 "나올 확률이 99%로 뻔한 데이터는 0.1비트만 쓰고, 의외의 희귀 데이터에만 긴 비트를 쓴다".

따라서 데이터의 확률을 정확하게 맞힐수록 파일 크기는 작아짐.

🎯 해시 그리드 힌트를 통한 백발백중 예측

신경망은 Instant-NGP 해시 그리드가 건네준 공간 힌트를 살펴보고 앵커의 색상/크기 확률 분포를 오차 없이 추측.

"이 앵커는 빨간 소파 위에 있으니 빨간색일 확률이 98%"라는 식으로 정확히 예측하여 비트 소모를 극도로 낮춤.

신경망 압축 상세 4: 산술 부호화 (무손실)

산술 부호화 (Arithmetic Coding)

단순 글자 단위 압축(허프만 코딩)을 뛰어넘어, 전체 데이터 시퀀스를 0과 1 사이의 거대한 소수점 구간 하나로 통째로 인코딩.

이론적 한계치인 샤넌 엔트로피 한계에 99.9% 근접하는 현존 최강의 무손실 디지털 압축 방식.

단 1%의 화질 왜곡도 없는 완벽 복원

압축을 풀 때(디코딩)는 저장된 비트 스트림과 동일한 해시 그리드 힌트를 역으로 사용하여 원본 정수 데이터를 100% 동일하게 복구.

화질 저하(Artifact) 없이 파일 용량만 획기적으로 줄어든 온전한 3D 가우시안 씬이 재생성.

신경망 엔트로피 압축이 이뤄낸 성과

15MB

744MB → 15MB 초경량화

화질 저하 없는 압도적 48배 압축률

PSNR 27.53dB 유지: 원본 3DGS(27.49dB)보다 오히려 미세하게 더 깨끗한 실사 화질을 유지하면서 용량만 1/48로 줄임.

웹 및 모바일 스트리밍 상용화: 무거운 전용 프로그램 없이도 모바일 5G/LTE 환경에서 웹 브라우저로 1초 만에 3D 씬을 다운로드하고 실시간 구동 가능.

HAC 3단계 통합 파이프라인 총정리

1

Scaffold-GS

구조화 단계: 비정형 3D 가우시안 점들을 규칙적인
복셀 공간에 '앵커(Anchor)'로 묶어 체계적으로 정돈

2

Instant-NGP

공간 맥락 추출: 앵커 좌표 주변의 공간적 특징을
다중 해상도 '해시 그리드'로 빠르고 가볍게 획득

3

Learned Compression

엔트로피 초압축: 추출된 힌트로 확률을 정밀
추정하고 산술 부호화하여 화질 손실 없이 15MB로
패킹

1-2단계는 동시 진행을 함
30,000 Iteration OR 오차가 더 이상 줄어들지 않고 수렴하면 종료

최적화 B. 사실성

줌인 또는 줌아웃 시 화면이 자글거리는 앨리어싱을 없애고 거울·유리 같은 반사 표면을 완벽히 복원

최적화 B. 사실성 : 안티앨리어싱 & 반사 표면

▼ 안티앨리어싱 (Mip-Splatting)

멀티스케일 지글거림 해결: 카메라가 뒤로 물러나 zoom아웃될 때 픽셀 크기보다 작은 가우시안들이 뭉치며 화면이 깜빡이고 깨지는 결함을 방지.

2D/3D 저역통과 필터(Low-pass): 나이퀴스트 샘플링 한계를 고려하여 거리에 따라 가우시안 신호를 부드럽게 필터링함으로써 완벽한 화면을 만듦.

🔧 고난도 반사 복원 (GaussianShader)

단순 구면조화함수의 한계 돌파: 거울, 유리, 반짝이는 금속 재료의 강렬한 반사광을 단순 색상 함수 대신 물리 기반 셰이딩(GGX)으로 분리 모델링.

법선 벡터(Normal) 정밀 추정: 주변 가우시안들과의 표면 기울기 일관성을 강제하여 실사 영화 수준의 빛 반사와 광택을 완벽하게 재현.

최적화 B. 사실성 : 3DGS 화질 한계를 돌파하는 3대 핵심 기둥

실사급 렌더링 품질을 가로막는 앨리어싱, 반사면 왜곡, 기하학적 결함을 완벽히 해결하는 핵심 기술



PILLAR 01

1. Mip-Splatting Anti-Aliasing

- 해결 난제: 카메라 줌아웃 시 발생하는 고주파 깜빡임과 거친 계단 현상 완벽 제거
- 핵심 아이디어: **3D** 스무딩 필터와 나이퀴스트 기반 **2D** mip 필터를 결합하여 샘플링 주파수 한계 제어
- 달성 성과: 카메라 거리 및 가변 해상도 환경에서도 흔들림 없는 완벽한 멀티스케일 렌더링 달성



PILLAR 02

2. GaussianShader Specular Reflection

- 해결 난제: 거울, 유리, 메탈 표면에서 구면조화함수가 반사 하이라이트를 얼룩으로 왜곡하는 결함 극복
- 핵심 아이디어: 고유 색상과 반사광, 잔여광 및 법선을 물리 기반 분리
- 달성 성과: 실사 영화 수준의 매끄러운 거울면 반사와 가상 스튜디오 재조명 지원



PILLAR 03

3. GaussianPro Geometry Consistency

- 해결 난제: 무늬 없는 벽의 구멍 뚫림 현상 및 허공에 둥둥 떠다니는 유령 점 결함 억제
- 핵심 아이디어: **3D** 평면 정의와 **2D** 패치 매칭을 활용한 점진적 가우시안 전파 및 깊이/법선 정규화
- 달성 성과: 빈틈없이 매끄러운 **3D** 표면 기하구조 복원 및 **CAD**급 정밀 **3D** 메쉬 추출 실현

Mip-Splatting의 3대 핵심 메커니즘

시점 거리 및 디스플레이 해상도 변화에 구애받지 않는 강력한 주파수 제어 파이프라인 [29]



MECHANISM 01

3D 스무딩 필터

- 공간 부피 하한선 보장: 카메라 거리에 비례하여 3D 가우시안의 최소 유효 크기를 물리적으로 보장.
- 극소 가우시안 소실 차단: 줌아웃 시 타원체가 화면 픽셀 격자보다 작아져 소실되거나 깜빡이는 현상을 사전 방지.



MECHANISM 02

2D 나이퀴스트 임 필터

- 가변 픽셀 투영 제어: 화면 픽셀의 샘플링 한계 주파수를 계산해 2D 투영 커널의 반경을 유동적으로 보정.
- 모아레 현상 원천 차단: 나이퀴스트 샘플링 한계를 초과하는 고주파 성분을 깎아내어 지글거림을 완벽히 억제.



MECHANISM 03

멀티스케일 동시 정규화

- 다해상도 손실 계산: 단일 원본뿐만 아니라 다운샘플링된 저해상도 이미지에서도 손실 함수를 동시 최적화.
- 오버스무딩 억제: 필터링으로 인해 날카로운 모서리나 섬세한 텍스처가 과도하게 흐려지는 현상을 효과적으로 방지.

Mip-Splatting 상세 1: 3D 공간 속 극소 가우시안 제어

카메라와 물체 간 거리 변화에 따른 가우시안 부피 축소와 샘플링 누락 문제 해결



기존 원본 3DGS의 한계: 극소 가우시안 문제

- 픽셀 격자 이하로의 축소: 카메라가 물체에서 멀어질수록 3D 타원체의 투영 면적이 화면 픽셀 하나(1x1)보다 훨씬 작아짐.
- 샘플링 격자 누락: 픽셀 중심점 샘플링 과정에서 가우시안이 격자 틈새로 빠졌다 들어갔다를 불규칙하게 반복.
- 격렬한 앨리어싱(Aliasing): 카메라를 살짝만 회전하거나 이동해도 화면 전체가 심하게 깜빡이고 자글거리는 치명적 결함이 발생.



3D 스무딩 필터의 해결책: 부피 하한선 보장

- 거리 비례 최소 분산 주입: 가우시안이 아무리 작아지더라도 카메라 거리를 실시간 계산하여 공분산 행렬에 최소 스무딩 값을 부여.
- 안정적 픽셀 커버리지: 극도로 뾰족하고 작은 점들을 3D 공간에서 적절한 크기의 부드러운 구름으로 유지하여 화면 투영 시 픽셀을 온전히 덮도록 만듦.
- 광학적 일관성 유지: 축소 렌더링 시에도 특정 가우시안의 에너지가 증발하지 않고 화면에 안정적으로 누적.

Mip-Splatting 상세 2: 2차원 화면 샘플링 한계 극복

나이퀴스트 샘플링 정리에 기반한 2D 스크린 스페이스 가변 대역폭 필터링



나이퀴스트 샘플링 한계와 기존 고정 필터의 결함

- 디지털 화면의 샘플링 한계: 모니터는 고정된 픽셀 격자이므로, 픽셀 간격보다 촘촘한 고주파 신호는 일그러진 가짜 줄무늬(모아레)로 왜곡.
- 고정 필터(0.3 픽셀)의 한계: 바닐라 3DGS는 단순 앤티앨리어싱을 위해 0.3 픽셀 크기의 저역통과 필터만 고정 적용.
- 줌아웃 시 무력화: 카메라가 멀어져 수많은 디테일이 한 픽셀에 몰릴 때 고정 필터로는 고주파 신호를 깎아내지 못해 렌더링이 붕괴.



가변 2D mip 필터링 (가변 대역폭 제어)

- 줌 스케일 맞춤형 커널 확장: 카메라 줌 배율과 스크린 해상도에 맞춰 2D 가우시안 투영 커널의 반경을 동적으로 확장.
- 최대 주파수 차단(Nyquist Limit): 화면 픽셀이 물리적으로 표현할 수 있는 최대 주파수를 초과하는 성분을 매끄럽게 필터링.
- 모아레 및 지글거림 100% 차단: 얇은 철조망이나 나뭇잎 텍스처처럼 고주파 밀집 영역에서도 물결무늬 결함 없이 선명함을 유지.

일상 비유로 이해하는 Mip-Splatting

초극세사 펜과 거리에 따라 붓끝이 굵어지는 마법의 수채화 붓



기존 3DGS의 방식: 0.1mm 초극세사 펜

- 코앞에서 볼 때: 0.1mm짜리 아주 가느다란 펜으로 뾰뾰하게 그린 그림은 눈앞에서 볼 때 극도로 섬세하고 화려해 보임.
- 10미터 뒤로 물러설 때: 방충망(픽셀 모눈종이) 뒤에서 멀리 떨어진 그림을 바라보면, 가느다란 선들이 모눈 구멍 사이로 보였다 안 보였다는
- 발똥: 고개를 조금만 흔들어도 선이 똑똑 끊기고 번쩍거리 도저히 그림을 편안하게 감상할 수 없음.



Mip-Splatting의 마법: 거리 감응형 수채화 붓

- 가까이서 볼 때: 아주 날카로운 펜촉으로 작동하여 미세한 질감과 날카로운 윤곽선을 빈틈없이 완벽하게 묘사.
- 뒤로 물러설 때: 거리가 멀어지면 붓끝이 방충망 구멍 크기에 맞춰 부드럽게 굵어지는 수채화 붓으로 자동 전환.
- 결과: 멀리서 봐도 가느다란 선들이 증발하지 않고 화면을 차분하게 채워주므로, 아무리 시점을 이동해도 떨림 없는 편안한 영상을 완성.

Mip-Splatting 도입으로 얻은 극적인 품질 혁신

멀티스케일 시점 및 임의 해상도 환경에서의 품질 및 안정성 지표 획기적 도약

0% Aliasing Zero : 줌인 및 줌아웃 시 발생하는 고주파 깜빡임과 계단 현상 완벽 박멸



지글거림 (Aliasing Artifact) 완전 박멸

- 고주파 깜빡임 차단: 나뭇잎 군락, 격자 창문, 미세 타일 바닥 등에서 나타나던 격렬한 지글거림을 100% 제거.
- 팽창 왜곡(Dilation) 방지: 카메라 시선이 사선으로 누울 때 가우시안 타원체가 비정상적으로 팽창하여 화면을 덮는 아티팩트를 차단.



멀티스케일 렌더링 화질 극대화

- 해상도 불변 일관성: 특정 훈련 해상도를 벗어나면 화질이 급격히 저하되던 한계를 넘어 임의의 뷰포트에서도 높은 PSNR/SSIM을 방어.
- XR/메타버스 최적화: 사용자의 머리 움직임에 따라 시점 거리가 쉴 새 없이 변하는 VR/AR 디스플레이 환경에서 필수 표준 기술로 정착.

GaussianShader: 빛과 재질을 분리하는 셰이딩

구면조화함수의 한계를 돌파하고 물리 기반 렌더링(PBR) 공식을 이식한 혁신 [32]



MECHANISM 01

하이브리드 색상 분해

- 3대 광학 성분 독립 해체: 물체 본연의 고유 색(Diffuse), 튕겨 나가는 빛(Specular), 산란 잔여광(Residual)을 명확히 분리.
- 광원 텐서 혼선 차단: 단일 색상 값에 한데 뭉개져 있던 조명 효과를 물리적 요소별로 분해해 정확한 반사를 유도.



MECHANISM 02

물리 기반 GGX 셰이딩

- 언리얼/유니티 엔진 PBR 도입: 전통 3D 그래픽스의 마이크로패킷(GGX) 반사 모델을 타원체 렌더러에 직접 이식.
- 동적 하이라이트 계산: 시점이 이동함에 따라 거울 표면에서 부드럽게 미끄러져 움직이는 금속 광택을 수학적으로 계산.



MECHANISM 03

가우시안 법선(Normal) 추정

- 표면 경사도 정밀 추정: 점 구름 형태의 가우시안들로부터 표면의 방향을 가리키는 정확한 법선 벡터를 도출.
- 표면 기울기 일관성: 인접 가우시안 간의 연속성을 강제하여 거울면 같은 고품질 반사 경로를 구현.

GaussianShader 상세 1: 단순 색상 저장을 넘어서 빛의 분해

바닐라 3DGS 구면조화함수의 붕괴 원인과 3원 물리 분해 모델링



기존 구면조화함수 (SH)의 근본적 한계

- 저차수 함수의 한계: 바닐라 3DGS는 각도에 따른 색상 변화를 완만한 구면조화함수(SH)로 근사.
- 날카로운 하이라이트 표현 불가: 거울이나 유리처럼 특정 각도에서만 면도날처럼 강렬하게 튜는 정반사 빛을 함수에 담지 못함.
- 뿌연 얼룩 아티팩트: 강한 조명이 비치는 금속 표면이 반짝이지 못하고 기름 묻은 도자기처럼 뿌옇게 굳어버리는 결함이 생김.



3원 분해 파이프라인 (Diffuse + Specular + Residual)

- 디퓨즈(Diffuse): 조명이나 시선 각도와 상관없이 물체 고유의 알베도 (Albedo) 바탕 색상을 안정적으로 표현.
- 스펙큘러(Specular GGX): 조명에서 출발해 표면에 부딪혀 카메라로 튜어 들어오는 날카로운 정반사 하이라이트를 물리 공식으로 렌더링.
- 잔여 성분(Residual): 주변 환경이 거울에 비치거나 물체 내부에서 굴절되어 발생하는 은은한 간접광을 보정.

GaussianShader 상세 2: 표면의 기울기와 물리 공식 결합

면(Face)이 없는 불규칙 타원체 점군에서 정밀 법선 벡터 추출 및 마이크로패싯 적용



가우시안 법선(Normal) 정밀 추정 모듈

- 표면 방향의 필수성: 빛이 어느 각도로 튕겨 나갈지 계산하려면 물체 표면이 서 있는 기울기(법선 벡터)를 알아야 함.
- 최단 평면 기하 분석: 가우시안은 면이 없는 입자이므로, 인접 점들의 최단 거리 평면을 추적하여 가상의 표면 법선을 생성.
- 깊이-법선 일관성 손실: 렌더링된 2D 깊이 맵의 기울기와 3D 가우시안의 기하학적 법선이 완벽히 일치하도록 공동 최적화.



GGX 마이크로패싯 (Microfacet) 반사 모델 결합

- 정통 PBR 수식 탑재: 도출된 정밀 법선 벡터 위에 컴퓨터 그래픽스 표준 GGX 반사 공식을 직접 적용.
- 거칠기(Roughness) 파라미터 제어: 거울처럼 맑은 유리창부터 은은하게 번지는 무광 알루미늄까지 표면 질감을 사실적으로 제어.
- 시점 의존적 이동: 카메라가 회전함에 따라 하이라이트 광택이 자동차 보닛 위를 매끄럽게 미끄러지는 시각 효과를 완성.

일상 비유로 이해하는 GaussianShader

반사된 불빛 사진을 붙여두는 방식과 진짜 은박 거울을 칠하는 방식의 차이



기존 3DGS 방식: 반사광 사진을 종이에 인쇄해 붙이기

- 종이 스티커 반사: 번쩍이는 거울을 만들라고 했더니, 특정 각도에서 본 반사광 사진을 찍어 유리창 위에 딱풀로 붙여놓은 것과 같습니다.
- 시점 이동 시 파탄: 내가 오른쪽이나 왼쪽으로 걸어가며 관찰 각도를 바꾸어도, 종이에 인쇄된 전등 불빛은 제자리에 고정되어 있습니다.
- 결과: 거울을 쳐다보며 고개를 돌릴 때 불빛이 따라 움직이지 않아 가짜 모형 티가 확연하게 드러납니다.



GaussianShader 방식: 실제 은박 코팅 거울과 물리 법칙

- 진짜 반사체 시공: 가우시안 표면에 진짜 거울처럼 매끄러운 은박 코팅을 입히고 빛이 부딪히는 각도를 실시간 계산하게 만듭니다.
- 자연스러운 빛의 활주: 관찰자가 이동함에 따라 거울 속에 비친 전등 불빛도 물리 법칙에 맞춰 스르륵 미끄러지듯 이동합니다.
- 결과: 실사 영화나 실제 현실에서 눈으로 감상하는 것과 완벽히 동일한 광택과 반사 하이라이트를 구현합니다.

GaussianShader 도입으로 얻은 극적인 품질 혁신

고난도 반사 재질의 시각 충실도 극대화 및 가상 스튜디오 조명 제어 가능성 확보

PBR Photorealistic Rendering : 고광택 유리, 금속, 도자기 표면의 사실적 광택 완벽 재현



고반사 재질 복원 정밀도 극대화

- 탁한 안개 결함(Foggy Artifact) 박멸: 반짝이는 금속 차주전자, 광택 자동차 도장면 등에서 나타나던 얼룩을 완벽히 해소.
- 동적 하이라이트 완성: 씬을 360도 회전하며 감상할 때 주변 조명이 물체 표면을 타고 흐르는 연속적인 반사광을 달성.



조명 재구성 (Relighting) 응용 확장

- 알베도와 조명의 완전 분리: 물체 본연의 고유 색상과 반사광이 독립 파라미터로 저장되어 씬의 조명을 끄거나 바꿀 수 있음.
- VFX 및 가상 프로덕션 호환: 3D 가우시안으로 캡처한 현실 공간에 가상 CG 조명을 새로 설치하여 영화 수준의 특수효과를 연출.

GaussianPro: 점과 면을 잇는 2D-3D 프로그레시브 전파

초기 뼈대 점군 결핍을 극복하고 평면 일관성을 강제하는 기하 최적화 프레임워크 [24]



MECHANISM 01

점진적 가우시안 전파

- 표면 전파 증식(Propagation): 신뢰도 높은 기존 점들로부터 나뭇가지가 자라나듯 표면을 따라 빈 공간으로 새 점들을 증식.
- 초기 점군 결핍 극복: 특징점이 없어 SfM 뼈대 점이 형성되지 않은 빈 영역도 표면을 타고 번져나가며 채움.



MECHANISM 02

2D 패치 매칭 기하 검증

- 시각적 패치 대조 검증: 다각도 2D 사진에서 동일한 텍스처 무늬 영역인지 사각 패치 단위로 엄밀하게 대조.
- 허공 유령 점 차단: 3D 투영 관계와 2D 시점 일관성을 동시에 강제하여 엉뚱한 허공에 점이 생기는 것을 원천 차단.



MECHANISM 03

깊이 및 법선 정규화

- 기하학적 평탄화 손실: 렌더링된 깊이 맵과 법선 맵을 매끄럽고 일관되게 다듬어 거친 표면 굴곡을 다림질하듯 교정.
- 평면 일관성 확보: 동일한 벽면 위에 놓인 가우시안들이 한 평면 위에 나란히 정렬되도록 기하학적 제약을 주입.

GaussianPro 상세 1: 표면을 타고 번져나가는 가우시안

단색 벽면의 뼈대 점군 결핍 한계와 패치 매칭 기반 신뢰성 전파 전략



기존 SfM 점군의 치명적 한계: 무늬 없는 벽 문제

- 특징점 매칭 실패: Structure from Motion(SfM)은 모서리나 뚜렷한 무늬만 인식하므로, 밋밋한 하얀 벽에는 뼈대 점을 거의 못 만듦.
- 거대한 구멍 뚫림: 초기 점이 아예 없으므로 바닐라 3DGS는 그 빈 영역을 채우지 못하고 뽕 뚫린 빈 공간으로 남겨둠.
- 거대 유령 점의 남발: 알고리즘이 빈 구멍을 억지로 가리기 위해 허공에 거대하고 투명한 점을 띄워 전체 기하구조를 붕괴.



패치 매칭 기반 점진적 전파 (Propagation Strategy)

- 기존 가우시안 평면 추출: 이미 정확하게 위치가 잡힌 주변 앵커 가우시안의 3D 평면 방향과 법선을 확인.
- 표면을 따른 점 파생: 평면의 기울기를 유지한 채 비어 있는 이웃 공간으로 새로운 가우시안을 살포시 확장 배치.
- 다각도 패치 매칭 합격제: 주변 여러 카메라 사진에서 해당 영역의 텍스처 패치를 대조하여 완벽히 일치할 때만 정식 가우시안으로 등록.

GaussianPro 상세 2: 깊이(Depth)와 법선(Normal)의 정렬

겉보기 색상 최적화의 한계를 뛰어넘는 2D-3D 다각도 투영 정규화



겉보기 렌더링과 실제 3D 공간 기하의 불일치

- 색상 손실(RGB Loss)의 함정: 바닐라 3DGS는 눈에 보이는 화면 색상만 비슷하면 점들이 어떻게 놓여 있든 상관없이 학습.
- 탈복숭이 표면: 공간 속에서는 가우시안들이 앞뒤로 들쭉날쭉 튀어나와 탈복숭이처럼 지저분한 내부 형상을 형성.
- 시점 간 일렁임: 훈련되지 않은 새로운 각도에서 바라볼 때 사물 표면이 울퉁불퉁해지거나 형태가 일렁이는 결함이 발생.



다각도 투영 제약과 법선 평탄화 (Surface Refinement)

- 렌더링 깊이와 점 좌표 밀착: 화면에 렌더링된 깊이 맵의 표면 윤곽과 3D 가우시안 입자들의 물리적 위치를 강력하게 밀착.
- 이웃 법선 평행 구속: 동일한 평면에 속한 이웃 가우시안들의 법선 벡터가 서로 완벽히 평행을 이루도록 손실 함수를 부여.
- 칼 같은 평면 완성: 얇은 벽이나 각진 모서리도 굴곡 없이 반듯하고 단단한 기하학적 형상으로 매끄럽게 정돈.

일상 비유로 이해하는 GaussianPro

허공에 흙을 마구 뿌리는 방식과 수평계를 대고 타일을 이어 붙이는 방식의 차이



기존 3DGS 방식: 허공에 흙 뿌리고 색상만 대충 맞추기

- 무작위 흙먼지 살포: 벽에 점이 비어 있으면 허공에 대충 흙먼지를 흩뿌린 뒤, 카메라로 볼 때 벽 색상과 대충 비슷해 보이면 고정해 버림.
- 단면의 기형적 굴곡: 정면에서 볼 때는 멀쩡해 보이지만, 옆으로 돌아가서 단면을 보면 벽이 울퉁불퉁 튀어나오고 허공에 먼지가 둥둥 떠 있음.
- 결과: 실감 나는 3D 객체가 아니라 허공에 먼지로 만들어낸 어색한 눈속임 홀로그램에 불과.



GaussianPro 방식: 수평계 대고 타일 한 장씩 이어 붙이기

- 기존 타일 기반 시공: 이미 벽면에 완벽하게 잘 붙어 있는 타일 모서리에 수평계를 대고 벽의 기울기를 먼저 확인.
- 빈자리 확장 시공: 빈자리 방향으로 수평에 맞춰 새로운 타일을 한 장씩 꼼꼼하게 이어 붙이며 전파.
- 결과: 사방의 다른 카메라로 봐도 타일 무늬가 딱 맞는지 확인하며 고정하므로, 무늬 없는 벽이라도 구멍 없이 매끄럽고 견고한 벽체가 완성.

GaussianPro 도입으로 얻은 극적인 품질 혁신

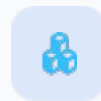
3D 기하 일관성 극대화 및 고정밀 CAD급 3D 메쉬(Mesh) 추출 파이프라인 완성

Clean Geometry Consistency : 무결점 평면 복원 및 허공 유령 점(Floater) 100% 억제



무결점 평면 및 디테일 기하구조 재건

- 단색 벽 구멍 박멸: 텍스처가 없는 하얀 벽, 어두운 복도, 책상 상판 등에서 구멍이 뺨 뚫리거나 뭉개지던 결함을 완벽히 해결.
- 3D 일관성 극대화: 시점 전환 시 사물의 모서리가 미세하게 떨리거나 찌그러지던 3D Inconsistency 문제를 원천 차단.



유령 점 제거 및 정밀 3D 메쉬(Mesh) 추출

- 부유 아티팩트 청소: 카메라 시선 방향 허공에 쓸데없이 맷히던 유령 가우시안 점(Floater)들을 깨끗하게 정리.
- 고정밀 CAD/3D 메쉬화: 가우시안 씬을 폴리곤 메쉬(Mesh)로 변환할 때 구멍이나 돌기 없이 깨끗한 3D CAD급 표면을 획득.

3DGS 사실성 극대화 파이프라인 총정리

사실성(Photorealism) 3대 기술의 타겟 난제, 핵심 메커니즘, 최종 혁신 성과 비교

분류 영역	핵심 기술	주요 해결 난제 (Problem)	핵심 메커니즘 (Mechanism)	최종 달성 성과 (Result)
안티앨리어싱	Mip-Splatting [29]	줌아웃 및 멀티스케일 시 화면 깜빡임과 계단 현상	3D 스무딩 필터 + 2D 가변 나이퀴스트 밍 필터	어떤 거리/해상도에서도 흔들림 없는 완벽한 안티앨리어싱
반사 표면	GaussianShader [32]	거울, 유리, 메탈 광택의 얼룩 및 시점 왜곡 결함	하이브리드 색상 분해 (Diffuse/Specular) + GGX 모델	실사 영화 수준의 반사광 재현 및 스튜디오 재조명 지원
기하 정밀도	GaussianPro [24]	단색 벽 구멍 뚫림, 기하학적 왜곡 및 허공 유령 점	프로그레시브가우시안 전파 + 2D 패치 매칭 + 정규화	빈틈없이 매끄러운 3D 표면 복원 및 정밀 3D 메쉬 추출

최적화 C. 일반화

단일/소수 이미지 입력으로부터 3D 가우시안 파라미터를 즉시 유추하는 파운데이션 모델 결합

Splatter Image의 3대 핵심 메커니즘

반복 최적화 루프를 완전히 건너뛰고 2D 신경망으로 가우시안 속성을 직류 출력하는 혁신 [43]



MECHANISM 01

픽셀 1:1 가우시안 사상

- 픽셀 단위 씨앗 생성: 2D 이미지의 각 픽셀 위치를 3차원 공간으로 뿔어져 나갈 가우시안 타원체의 출발점으로 정의.
- 복잡한 점군 초기화 배제: 느린 SfM(Structure from Motion) 과정 없이 이미지 해상도 격자 그대로 입체 점군을 구성.



MECHANISM 02

가우시안 속성 맵 회귀

- U-Net 기반 다채널 출력: 단 한 번의 2D 합성곱 연산으로 깊이, 투명도, 3D 크기, 회전, 색상 채널을 한꺼번에 뽑아냄.
- 독립 텐서 병렬화: 수십만 개 가우시안의 복잡한 물리 파라미터를 단 한 장의 다채널 특성 이미지로 일괄 처리.



MECHANISM 03

초고속 피드포워드 추론

- 0.02초 만의 3D 씬 완성: 수십 분 동안 수만 번의 경사하강법을 돌리던 대기 시간을 단 1회의 순전파 연산으로 대체.
- 실시간 영상 스트리밍 호환: 38 FPS 이상의 속도로 실시간 카메라 입력 영상을 즉석에서 입체 3D로 재구성.

Splatter Image 상세 1: 픽셀을 가우시안으로 직접 사상

2D 이미지의 픽셀 그리드를 3D 공간의 타원체 생성 원천으로 직접 연결하는 설계 원리



기존 3DGS 방식의 근본적 병목

- 무거운 사전 준비 작업: 사방에서 수십 장의 사진을 찍고 모서리 특징점을 대조해 거친 점군(Point Cloud)을 만드는 데 수 분이 낭비.
- 독립적인 반복 최적화: 물체가 바뀔 때마다 30,000번의 렌더링-오차계산 루프를 처음부터 끝까지 새로 돌려야 함.
- 일반화 불가: 한 번 학습된 모델은 해당 장면에만 묶여 있어, 새로운 물체에는 아무런 사전 지식을 써먹지 못함.



Splatter Image의 발상: 픽셀이 곧 가우시안

- 격자 기반 3D 프로젝션: 카메라 센서에 맺힌 2D 픽셀 격자 자체를 3차원 공간으로 쏘아 올릴 가우시안 점들의 배열로 바라봄.
- 위치 오프셋 추정: 각 픽셀이 카메라 중심선으로부터 얼마나 앞으로 튀어나와야 하는지 깊이(Depth)만 예측하면 3D 위치가 즉각 결정.
- 구조화된 2D 파이프라인: 복잡한 비정형 3D 연산을 친숙한 2D 이미지 처리 파이프라인으로 전환하여 연산 효율을 극대화.

Splatter Image 상세 2: U-Net을 통한 가우시안 속성 맵 출력

단일 2D 신경망이 타원체의 기하학적 형태와 광학 특성을 다채널 이미지로 일괄 생성하는 구조



가우시안 하나가 가져야 할 필수 파라미터들

- 3D 위치와 크기: 공간 속 중심 좌표(x, y, z)와 타원체의 세 방향 반지름 (Scale)이 필요.
- 회전 각도와 투명도: 타원체가 어느 각도로 비틀려 있는지(쿼터니언)와 불투명도(Opacity)가 정해져야 함.
- 시점별 색상: 보는 각도에 따라 달라지는 색상을 담기 위해 구면조화함수 (SH) 계수들이 필요함.



다채널 속성 이미지 (Gaussian Attribute Image) 생성

- 원샷 다채널 텐서 출력: U-Net 신경망에 사진을 넣으면 수십 개의 채널을 가진 두꺼운 특성 맵 한 장이 출력.
- 채널별 역할 분담: 채널 1~3은 3D 크기, 채널 4~7은 회전, 채널 8은 투명도, 나머지는 색상으로 즉시 해석.
- GPU 친화적 병렬성: 수십만 번의 파라미터 업데이트를 하나의 행렬 곱셈으로 일괄 변환하여 극도의 추론 속도를 달성.

Splatter Image 상세 3: 시점 간 융합과 가려진 영역 처리

단일 뷰의 사각지대를 보완하고 여러 장의 입력 사진을 하나로 엮는 다중 시점 통합 메커니즘



단일 시점 사진의 치명적 한계: 가려짐 (Occlusion)

- 보이지 않는 뒷면 결핍: 앞모습 사진만으로는 컵의 뒷면이나 의자 다리 뒤쪽에 픽셀이 없어 가우시안을 만들 수 없음.
- 원근감 모호성: 단 한 장의 사진만으로는 평평한 그림인지 깊이감 있는 3D 입체인지 정확한 거리를 분간하기 어려움.



크로스 뷰 주의집중 (Cross-View Attention) 결합

- 다중 시점 특징 교차 대조: 2장 이상의 사진이 주어진다면, 신경망이 두 사진 사이의 공통 영역과 가려진 영역을 스스로 비교.
- 사각지대 상상 복원: 앞면 사진에서 보이지 않던 뒷면 정보를 반대편 사진에서 끌어와 빈 곳에 가우시안을 촘촘히 엮어낸다.
- 공간 일관성 완성: 서로 다른 방향에서 쏘아 올린 가우시안들이 허공에서 어긋나지 않고 단단한 하나의 입체 형상으로 합쳐짐.

일상 비유로 이해하는 Splatter Image

수만 번 조각칼을 대는 찰흙 조각가와 펼치면 1초 만에 솟아오르는 3D 팝업북



기존 3DGS 방식: 찰흙을 수만 번 다듬는 조각가

- 느린 수작업 조각: 사진 여러 장을 책상에 펼쳐놓고, 찰흙 덩어리를 조금씩 깎고 덧붙이며 30분 동안 끙끙 앓으며 형상을 만듦.
- 사전 지식의 부재: 자동차를 수백 번 만들어봤어도, 새로운 트럭 사진을 보면 이전 기억을 모두 잊고 처음부터 30분을 다시 조각.



Splatter Image 방식: 누르면 툭 튀어나오는 3D 팝업북

- 용수철이 달린 픽셀들: 평평한 종이(2D 사진)의 모든 점마다 입체로 튀어나올 수 있는 정밀한 마법 용수철을 달아둠.
- 책장을 열자마자 완성: 책을 펼치자마자 0.02초 만에 픽셀들이 솟아오르며 완성된 성과 나무가 입체로 우뚝 서 있는 팝업북이 완성.

Splatter Image 도입으로 얻은 극적인 혁신

초고속 순전파 추론을 통한 실시간 대화형 3D 비전 파이프라인의 개막

38+ FPS Ultra-fast Feed-forward : 반복 최적화 대기 시간을 완전히 제거한 실시간 3D 복원



학습 대기 시간 100% 제거

- 밀리초 단위 즉시 생성: 씬 하나당 20~40분씩 걸리던 최적화 루프를 0.02 초(단 1회 신경망 연산)로 압축.
- 실시간 영상 스트리밍 적용: 움직이는 모바일 카메라 영상 스트림을 실시간으로 3D 가우시안 씬으로 변환하는 성능을 확보.



모바일 및 엣지 디바이스 적합성

- 초경량 2D 아키텍처: 무거운 3차원 볼륨 연산 대신 검증된 2D U-Net 백본을 사용하여 스마트폰과 웹 환경에서도 가볍게 작동.
- 신규 객체 즉시 대응: 한 번 학습된 신경망은 처음 보는 낯선 의자나 자동차 사진이 들어와도 추가 훈련 없이 즉석에서 3D 모델을 도출.

MVSplat: 기하학적 정밀도를 완성한 코스트 볼륨

다중 뷰 스테레오(MVS)의 평면 스위프 기술을 이식하여 가우시안의 위치 오차를 박멸한 혁신 [45]



MECHANISM 01

평면 스위프 코스트 볼륨

- 3D 공간 가상 슬라이싱: 카메라 앞 공간을 여러 겹의 깊이 평면으로 쪼갬 뒤 시차 일치도를 엄밀히 계산.
- 단순 예측 탈피: 인공지능의 어림짐작이 아닌, 다각도 카메라 광학 일치도에 기반한 객관적 깊이를 도출.



MECHANISM 02

가우시안 중심점 물리 배치

- 정밀 중심 좌표 앵커링: 계산된 신뢰도 100% 깊이 좌표에 가우시안의 중심점 (Centroid)을 못 박듯 단단히 고정.
- 허공 부유 아티팩트 원천 방지: 위치가 엉뚱한 허공에 점이 찍혀 화면이 지저분해지던 구조적 결함을 차단.



MECHANISM 03

경량 비용 표현체 융합

- 메모리 병목 해소: 기존 다중 뷰 스테레오의 무거운 3D CNN 볼륨 연산을 가벼운 특성 표현체로 경량화.
- 희소 뷰 고해상도 지원: 단 2~3장의 사진만으로도 GPU 메모리 폭발 없이 실사급 선명도를 유지.

MVSplat 상세 1: 3D 평면 스위프(Plane Sweeps)

카메라 시선 방향 공간을 가상 평면으로 훑으며 다각도 픽셀 일치도를 검증하는 원리



단순 신경망 회귀 깊이 추정의 위험성

- 신경망의 눈대중 추측: Splatter Image처럼 2D 신경망이 깊이를 한 번에 찍어 맞히면, 훈련 데이터와 조금만 다른 조명이나 각도에서 큰 오차가 발생.
- 새로운 시점에서의 기하 왜곡: 앞모습에서는 멀쩡해 보여도 카메라 각도를 옆으로 45도만 돌리면 벽이 튀어나오고 사물이 찢어지는 파탄이 일어남.



평면 스위프(Plane Sweeps)의 엄밀한 기하 측정

- 공간을 얇은 판으로 쪼개기: 카메라 앞 1미터부터 10미터까지 수십 겹의 가상 유리판을 촘촘히 겹쳐 세움.
- 양쪽 카메라 픽셀 대조: 1번 카메라의 픽셀 색상과 2번 카메라의 픽셀 색상이 완벽히 일치하는 유리판의 위치(최소 비용 지점)를 광학적으로 찾아냄.
- 실제 물리 표면 도출: 수학적 삼각측량 법칙을 충족하는 정확한 깊이 맵을 노이즈 없이 안정적으로 획득.

MVSplat 상세 2: Cost Volume과 가우시안 중심 배치

검증된 기하학적 깊이 맵 위에 가우시안 타원체의 위치와 형태를 단단히 정렬하는 과정



Cost Volume 기반 가우시안 중심점 (Centroid) 앵커링

- 오차 없는 3D 역투영: Cost Volume에서 가장 일치도가 높은 깊이 값을 역투영하여 가우시안의 3D 공간 중심 좌표를 정확히 고정.
- 기하 뼈대의 확립: 점들이 허공에 제멋대로 날아다니지 않고 실제 물체 표면에 딱 달라붙도록 강력한 물리적 뼈대를 형성.
- 시점 간 흔들림 박멸: 시점을 크게 이동하며 회전하더라도 3D 객체의 위치가 흔들리거나 어긋나지 않는 완벽한 3D 일관성을 유지.



경량 비용 표현체 (Cost Representation) 최적화

- 기존 3D CNN의 메모리 고갈 극복: 고전적인 다중 뷰 스테레오는 3차원 합성곱 신경망을 써서 수 기가바이트의 GPU 메모리를 소모.
- 가벼운 특징 사상: MVSplat은 비용 볼륨 정보를 2D 가우시안 파라미터 예측 네트워크로 가볍게 전달하는 경량 구조를 고안.
- 단 2장의 사진으로 고화질 복원: 최소한의 희소 입력으로도 고해상도 렌더링 품질과 초고속 렌더링 프레임을 동시에 지켜냄.

일상 비유로 이해하는 MVSplat

눈대중으로 거리를 찍어 맞추는 목수와 양 눈의 시차를 이용하는 정밀 레이저 측정기



단순 딥러닝 방식: 눈대중으로 거리를 때려 맞추기

- 외눈박이 목수의 착각: 사진 속 그림자나 사물 크기만 대충 보고 "저 벽은 아마 3미터 뒤에 있겠지" 하고 허공에 점을 톡 찍음.
- 시점 이동 시 파탄: 고개를 조금만 옆으로 돌려보면 벽이 있어야 할 자리보다 훨씬 앞이나 뒤에 점이 떠 있어 건물이 찌그러져 보임.



MVSplat 방식: 양 눈의 시차를 이용한 삼각측량

- 정밀한 두 눈의 교차 검증: 왼쪽 눈과 오른쪽 눈에서 사물이 어긋나 보이는 각도(시차)를 레이저 자로 정밀하게 잴.
- 오차 없는 못 박기: "이 벽은 정확히 3.42미터 위치에 있다"는 물리적 증거를 찾은 뒤, 그 표면에만 정확하게 가우시안 핀을 단단히 꽂아 넣음.

MVSplat 도입으로 얻은 극적인 혁신

희소 뷰 일반화 벤치마크 SOTA 달성 및 미지의 데이터셋에 대한 완벽한 적응력

SOTA

Geometric Fidelity : 희소 입력 환경에서 기존 일반화 모델을 압도하는 기하 일관성



단 2~3장의 사진으로 고정밀 3D 달성

- 극소 뷰 화질 혁신: 카메라 시선이 크게 벌어진 희소 입력 환경에서도 픽셀 번짐이나 구멍 없이 선명한 3D 장면을 도출.
- 기하 구조 오차 최소화: 벽면, 바닥, 모서리 등에서 점들이 허공에 흩날리던 고질적 Floater 결함을 완벽히 해결.



새로운 데이터셋 (Cross-Dataset) 완벽 적응

- 도메인 불변 일반화: 실내 데이터셋으로 훈련한 신경망을 야외 도로 씬이나 복잡한 사물 씬에 가져가도 형태 붕괴 없이 즉각 작동.
- 차세대 일반화 표준 확립: 기하학적 정밀도와 렌더링 속도를 동시에 잡아 이후 수많은 파생 연구(FreeSplat 등)의 기초 토대가 됨.

MVSplat 이후의 진화: FreeSplat, DGGS, G3R

합성 범위 제한, 방해 노이즈 데이터, 그리고 정적 씬 한계를 넘어서는 최신 확장 연구들 [46-48]



WIDE-RANGE VIEWS

FreeSplat [46]

- 해결 난제: MVSplat이 좁은 시점 범위에서만 합성되던 한계를 극복
- 핵심 원리: 픽셀 단위 삼중항 융합 (Pixel-wise Triplet Fusion) 전략으로 시점 간 가림 문제를 지능적으로 연결
- 최종 성과: 넓은 각도로 카메라가 회전해도 끊김 없는 전방위 광대역 시점 합성 실현



DISTRACTOR-FREE

DGGS [47]

- 해결 난제: 반사광, 움직이는 그림자 등 방해 데이터(Distractor)에 의한 왜곡 극복
- 핵심 원리: 학습 및 추론 파이프라인에서 시점 불일치 노이즈를 스스로 감지해 걸러내는 필터링 탑재
- 최종 성과: 복잡한 일상 촬영 환경에서도 유령 잔상 없는 깨끗한 3D 가우시안 추출



DYNAMIC SCENES

G3R [48]

- 해결 난제: 멈춰 있는 정적 씬에만 머물던 일반화 3DGS를 움직이는 동적 씬으로 확장
- 핵심 원리: 2D 카메라 이미지에 추가적인 LiDAR 센서 데이터를 결합해 움직이는 물체 궤적 추적
- 최종 성과: 자율주행 도로처럼 차와 사람이 움직이는 가혹한 동적 환경의 실시간 3D 복원 달성

Triplane & Transformer: 대규모 3D 생성

직교 3평면 공간 압축과 거대 비전 트랜스포머 백본을 결합한 파운데이션 3D 에셋 추론 [49-52]



MECHANISM 01

Triplane 3면 압축 표현

- 직교 2D 평면 분해: 3차원 공간을 정면(XY), 측면(YZ), 윗면(XZ)의 3개 2D 판으로 압축 분해.
- 메모리 폭발 원천 방지: 복셀 큐브의 차원의 저주를 차단하고 고해상도 공간 정보를 가볍게 보관.



MECHANISM 02

비전 트랜스포머 백본

- 글로벌 어텐션 추론: 이미지 전체의 맥락을 Self/Cross-Attention으로 파악해 3면 피처에 주입.
- 사전 지식 기반 상상력: 수십만 개 3D 데이터셋을 학습하여 보이지 않는 뒷면 구조까지 완벽히 유추.



MECHANISM 03

피처 쿼리 기반 디코딩

- 좌표 질의(Query) 파이프라인: 3D 공간 점을 3개 평면에 투영해 얻은 특징을 소형 MLP로 읽어냄.
- 가우시안 원샷 전개: 디코더가 읽어낸 피처를 바탕으로 완성형 3D 에셋을 즉각 가우시안 점군으로 펼쳐냄.

Triplane 상세 1: 3차원 메모리 폭발을 막는 직교 투영

거대한 3차원 볼륨 큐브를 정면, 측면, 평면의 3개 2D 캔버스로 효율적으로 압축하는 원리



3D 복셀 그리드의 메모리 큐브 폭발

- 차원의 저주(Curse of Dimensionality): 공간 해상도를 가로, 세로, 높이로 2배씩 올리면 메모리 소모량은 세제곱(8배)으로 폭증.
- 신경망 훈련 한계: 고해상도 3D 그리드를 신경망에 직접 넣으려다가는 최신 GPU에서도 즉각적인 VRAM 고갈 오류가 발생.



Triplane의 우아한 해결책: 직교하는 3개의 평면

- 3개 평면으로 정보 분할: 공간을 가로지르는 XY(정면), YZ(측면), XZ(윗면)의 3장 2D 이미지 평면을 만든다.
- 메모리 사용량의 극적 절감: 복잡한 3D 볼륨을 3장의 2D 평면 연산으로 전환하여 메모리 점유를 획기적으로 줄이면서도 미세 디테일을 온전히 보존.
- 자연스러운 보간법: 임의의 3D 좌표를 세 평면에 수직 투영한 뒤 각 평면의 특징 값을 더하거나 곱해 풍부한 공간 특성을 실시간 추출.

Transformer 상세 2: 대규모 3D 에셋 직접 추론

비전 트랜스포머의 글로벌 맥락 파악 능력과 가우시안 쿼리 디코딩을 통한 에셋 생성



대규모 3D 데이터셋 (Objaverse 등)과 사전 지식

- 수십만 개 3D 물체 학습: 의자, 동물, 자동차 등 방대한 3D 입체 에셋을 사전 학습하여 인공지능에게 완벽한 3D 공간 감각을 주입.
- 가려진 뒷면의 완벽한 상상: 앞모습만 찍힌 사진을 보더라도 "이 물체는 의자이므로 뒷면에 등받이와 다리 2개가 더 있어야 한다"는 상식적 형태를 오차 없이 추론.



트랜스포머 쿼리 디코딩과 3D 에셋 생성

- 어텐션 기반 3D 특징 주입: 입력된 사진 속 시각적 단서들을 트랜스포머의 **Self/Cross-Attention**으로 분석해 직교 3면에 밀도 있게
- ~~원샷~~채움: 가우시안 에셋 전개: 아주 작은 **MLP** 디코더가 **Triplane**의 3면 교차점을 읽어내어, 게임 엔진이나 메타버스에 즉시 넣을 수 있는 고품질 3D 가우시안 객체로 변환.

일반화 3DGS (Generalizable) 패러다임 총정리

반복 최적화의 한계를 극복한 일반화 기법들의 핵심 원리, 장단점 및 주요 응용처 종합 비교

분류 패러다임	대표 연구 모델	핵심 메커니즘 (Mechanism)	주요 장점 (Strength)	한계점 및 트레이드오프
픽셀 단위 직류	Splatter Image [43]	2D 픽셀 → 가우시안 1:1 사상 및 U-Net 다채널 속성 맵 출력	초당 38+ FPS의 경이적인 속도, 실시간 카메라 영상 스트리밍 호환	보이지 않는 사각지대의 정밀 기하학적 복원 한계
MVS 코스트 볼륨	MVSplat [45]	3D 평면 스위프 + Cost Volume 기반 중심점 앵커링	단 2~3장의 사진으로 고정밀 3D 표면 깊이 확보, 타 데이터셋 적응력 SOTA	카메라 시점이 크게 벌어진 광대역 뷰에서 합성 범위 제약
광대역 및 동적	FreeSplat / G3R [46, 48]	삼중향 피쳐 융합 + LiDAR 센서 데이터 결합	시점 범위 한계 돌파 및 움직이는 객체가 있는 동적 씬 일반화 복원	추가 센서 요구 및 연산 파이프라인의 복잡도 증가
Triplane & 트랜스포머	Large-scale 3DGS [49-52]	3면 직교 평면 분해 + 비전 트랜스포머 글로벌 쿼리 디코딩	대규모 3D 사전지식으로 사각지대 완벽 상상, 생성형 3D 에셋 자동 제작	대규모 3D 데이터셋과 막대한 GPU 학습 인프라 비용 요구